Panorama de visitantes a Guatemala

Documento de diseño del tablero interactivo

Laboratorio 10 · Avance del 22 de octubre de 2026

Jorge Luis Lopez · Carné 221038

Propósito

Diseñar un tablero para empresas turísticas que permita explorar la evolución de visitantes a Guatemala, reconocer temporadas y comparar vías de ingreso y regiones de procedencia. La información servirá como contexto para planificar capacidad de atención y promoción, y para comprender las limitaciones de las predicciones disponibles.

> Este documento describe el diseño y la planificación. Las visualizaciones se presentan como funcionalidades previstas; su implementación y funcionamiento deben comprobarse en la aplicación. El avance requiere además dos visualizaciones interactivas funcionales.

Base del trabajo

Se reutilizarán los datos, análisis y resultados de los laboratorios 1 y 2. No se entrenarán modelos predictivos nuevos para este laboratorio.

Repositorio

github.com/Jorge162017/Lab10-DataScience

Entrega del avance: 22 de octubre, 5:20 p. m.
Entrega final: 25 de octubre de 2026.

1. Usuario, preguntas y alcance

Usuario y decisiones

El público objetivo son responsables de operación, comercialización y planificación de empresas turísticas, sin formación estadística especializada. El tablero ofrecerá contexto nacional para orientar preparación de personal, capacidad de servicio y campañas por temporada y mercado. No estimará directamente las ventas u ocupación de una empresa.

Preguntas de gestión

1. ¿Cómo ha evolucionado el volumen mensual de visitantes y qué períodos presentan aumentos o disminuciones?
2. ¿En qué meses se concentra la afluencia y cómo puede orientar la preparación de servicios?
3. ¿Qué vías de ingreso concentran visitantes y cómo cambia su participación en el tiempo?
4. ¿Qué regiones de procedencia aportan más visitantes y cómo evoluciona cada mercado?
5. ¿Cómo difiere la composición por vía entre regiones de procedencia?
6. ¿Qué tan cerca estuvieron las predicciones de los valores observados y qué modelos registraron menor error?

Alcance de datos

La cobertura temporal es enero de 2009 a junio de 2026, con frecuencia mensual. Se utilizará la base migratoria incluida en los laboratorios. La medida principal será **visitantes = Turista + Excursionista**, manteniendo la definición comparable adoptada en el Laboratorio 1.

Se explorará el total, las vías de ingreso y las regiones de procedencia. La comparación predictiva utilizará las series y resultados ya disponibles. Los modelos clásicos del Laboratorio 1 permiten cubrir el mínimo de tres métodos: suavizamiento exponencial simple, Holt–Winters y ARIMA/SARIMA.

Límites de interpretación

Los datos nacionales de entradas no equivalen a demanda por destino, personas únicas, ingresos, gasto ni ocupación hotelera. No permiten medir por sí solos sostenibilidad, impacto ambiental o causas de los cambios. El tablero podrá aportar contexto al observatorio de turismo sostenible, sin afirmar que mide esas dimensiones.

2026 solo incluye enero–junio: las comparaciones entre años utilizarán meses equivalentes o indicarán cobertura parcial. Se advertirán el cambio metodológico desde 2023, los ceros de la vía marítima y la ruptura pandémica. Los resultados se identificarán como académicos y no como cifras oficiales.

2. Identidad visual y experiencia

La interfaz combinará un fondo oscuro profesional con colores naturales. La jerarquía visual destacará datos y acciones; se evitarán adornos que dificulten la lectura.

Color	Uso y justificación
#0B141B · Azul profundo	Fondo principal; crea una base sobria y reduce el protagonismo del entorno.
#14251F · Verde bosque oscuro	Paneles y agrupaciones; introduce la identidad natural sin competir con los datos.
#62D9C4 · Turquesa claro	Serie observada principal y selección activa; destaca sobre los fondos oscuros.
#E7F0EB · Blanco suave	Texto principal. Texto secundario: #B6C7BE.
#F4B860 · Ámbar	Estimaciones y avisos; diferencia predicciones de observaciones.
#A9BCFF · Lavanda / #DCA7D8 · Malva	Colores auxiliares para comparar modelos, acompañados de nombres y trazos distintos.

Reglas de uso

Los modelos conservarán el mismo color entre gráficos. Las predicciones se distinguirán también mediante líneas discontinuas; el significado no dependerá solo del color. Los colores naturales representan identidad visual, no un indicador de sostenibilidad.

Se empleará una tipografía sans serif del sistema o la predeterminada de Streamlit. El texto base será de aproximadamente 16 px, con títulos de 24–32 px y etiquetas legibles. Se verificará el contraste de textos y controles antes de la entrega; se buscará una relación mínima de 4.5:1 para texto normal.

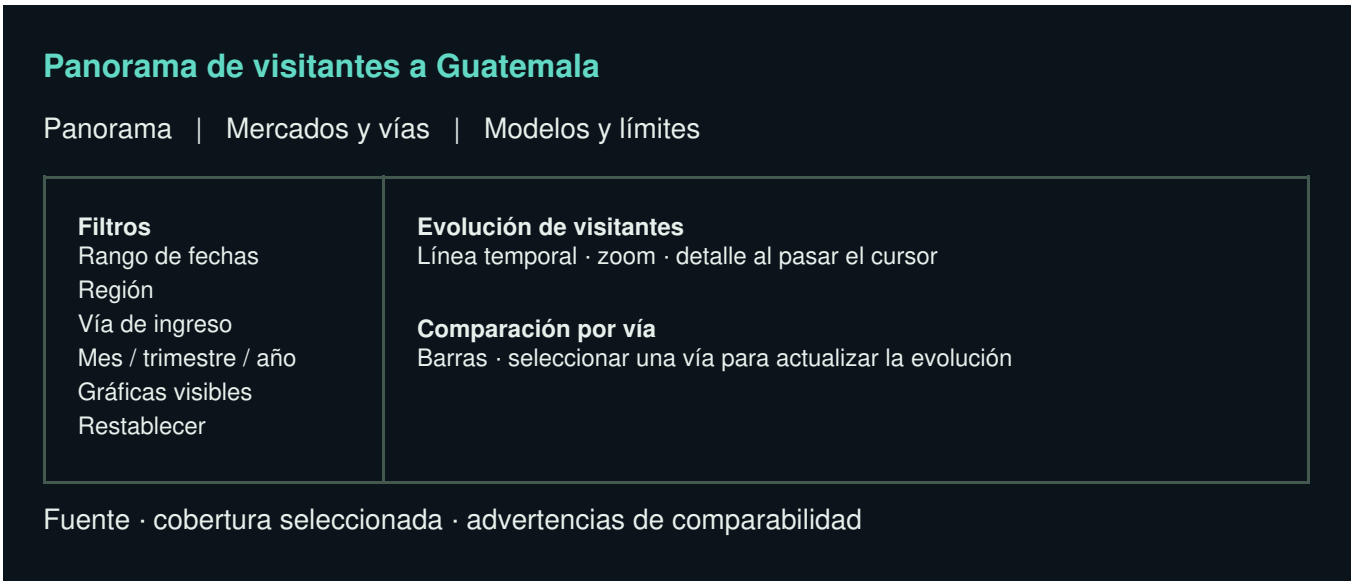
Interacción y accesibilidad

Los filtros mostrarán sus valores activos y tendrán una opción para restablecerlos. Cada gráfica tendrá título orientado a una pregunta, ejes con unidades y un texto breve de interpretación. Los mensajes de ausencia de datos explicarán qué selección cambiar. Las advertencias de cobertura estarán junto a la gráfica correspondiente.

Las métricas se explicarán en lenguaje cotidiano: MAE es el error absoluto promedio en visitantes y RMSE da mayor peso a errores grandes. Se distinguirán datos observados, interpretaciones y estimaciones, evitando presentar asociaciones como causas.

3. Interfaz y navegación propuestas

La navegación tendrá tres secciones: **Panorama**, **Mercados y vías** y **Modelos y límites**. La sección inicial priorizará la evolución y estacionalidad; las otras permitirán profundizar en composición y desempeño predictivo.



Filtros y detalle

Los filtros de fechas, región y vía se aplicarán a la exploración. La agregación permitirá pasar de mes a trimestre o año usando sumas. El detalle al pasar el cursor mostrará período, segmento y visitantes. La selección de gráficas permitirá ocultar o mostrar visualizaciones según la pregunta del usuario.

Gráficos enlazados

En Panorama, seleccionar una barra de vía actualizará la serie temporal para mostrar esa vía; al limpiar la selección se recuperará el total filtrado. Esta interacción conecta dos gráficas distintas y permite pasar de la composición al detalle temporal. Compartir un filtro, por sí solo, no se presentará como enlace entre gráficas.

Comparación de modelos

La sección de modelos tendrá controles propios para elegir una serie evaluada y los modelos visibles. El período de prueba y el protocolo se mostrarán explícitamente. No se ofrecerán filtros por segmentos sin predicciones disponibles.

La comparación principal reutilizará predicciones de horizonte fijo del Laboratorio 1. Los resultados LSTM del Laboratorio 2 podrán añadirse como complemento solo si se identifica claramente su protocolo; compartir fechas y métricas no garantiza por sí solo una comparación equivalente.

4. Ocho visualizaciones previstas

Las siguientes son ocho gráficas distintas. Tarjetas de indicadores, controles, textos y tablas comparativas serán complementos y no se contarán como visualizaciones.

Visualización	Pregunta, elección e interacción
1. Evolución temporal Líneas · Panorama **Prioridad: avance**	¿Cómo cambia la afluencia? La línea permite seguir continuidad, cambios y tendencia. Tendrá zoom, fechas, agregación temporal y detalle por cursor; responderá a la selección de vía de la gráfica 2.
2. Volumen por vía Barras · Panorama **Prioridad: avance**	¿Por dónde ingresan los visitantes? Las barras facilitan comparar magnitudes. Mostrará totales del período filtrado; seleccionar una vía actualizará la gráfica 1.
3. Estacionalidad Mapa de calor año × mes	¿Qué meses concentran visitas? El color permite reconocer patrones repetidos y rupturas. Tendrá filtros por segmento y detalle con cantidades; señalará meses sin cobertura.
4. Mercados de origen Barras horizontales	¿Qué regiones aportan más visitantes? Las etiquetas horizontales facilitan leer nombres y comparar volúmenes. Permitirá elegir período, vías y cantidad de regiones visibles.
5. Evolución por región Líneas por región	¿Qué mercados evolucionan de manera distinta? Las líneas comparan trayectorias en el mismo eje temporal. Permitirá elegir regiones, cambiar agregación y activar series desde la leyenda.
6. Composición región–vía Barras apiladas al 100%	¿Qué vías predominan en cada región? Las proporciones comparan composición pese a diferencias de tamaño. Tendrá filtro temporal y detalle con porcentaje y cantidad absoluta.
7. Observado y predicho Líneas de evaluación	¿Cuánto se acercó cada modelo a lo observado? Superponer trayectorias permite ver desvíos y rupturas. Permitirá seleccionar serie y al menos tres modelos reutilizados; identificará corte y horizonte.
8. Error de los modelos Barras agrupadas	¿Qué modelo tuvo menor error? Las barras facilitan comparar desempeño en una misma serie y muestra. Permitirá alternar MAE/RMSE y elegir serie; explicará que un menor valor indica menor error.

Las gráficas 7 y 8 mostrarán evaluación histórica fuera de muestra, no pronósticos nuevos posteriores a junio de 2026. Los resultados no se presentarán como garantía de demanda futura.

5. Herramientas y reutilización de resultados

Python + Streamlit + Plotly

Python permite reutilizar limpieza, agrupaciones y resultados de los notebooks. Streamlit ofrece navegación, filtros y estado de selección con poco código de interfaz, adecuado al alcance individual y al plazo. Plotly aporta gráficos interactivos, zoom, leyendas y detalle al pasar el cursor, y permite conectar la selección de barras con otras gráficas mediante el estado de Streamlit.

Son herramientas de código abierto que permiten ejecutar el tablero localmente sin licencia de pago. La publicación en un servicio externo no es condición del alcance propuesto. Se entregarán instrucciones de ejecución y dependencias.

Reutilización de resultados

Los notebooks de los laboratorios 1 y 2 conservan sus salidas ejecutadas: tablas de evaluación en formato HTML y gráficas como imágenes. En el Laboratorio 1, las tablas contienen MAE y RMSE de los modelos clásicos para las siete series. En el Laboratorio 2, las salidas incluyen la comparación de LSTM con los métodos de referencia y los resultados del análisis catch22.

En ambos notebooks, el código organiza los pronósticos en la variable *predicciones*. En el Laboratorio 1 se construyen como series con las fechas del conjunto de prueba; en el Laboratorio 2 se representan como arreglos alineados con ese período. Estas variables pertenecen a la sesión de ejecución: los archivos revisados no incluyen una exportación independiente de las predicciones numéricas ni modelos serializados. Las curvas guardadas como imágenes no equivalen a una tabla de valores mensuales recuperable directamente.

Para el tablero se reutilizarán la base Excel y las reglas de limpieza y agregación existentes, y se extraerán las métricas de las tablas guardadas. La integración de las curvas predictivas requiere exportar los valores originales desde una sesión que conserve las variables calculadas. Esa exportación generará archivos de datos que Streamlit podrá leer sin entrenar modelos nuevos; no se reconstruirán pronósticos a partir de las imágenes.

6. Planificación de tareas

Las tareas se realizarán en el siguiente orden. Las fechas indican su terminación prevista.

Orden	Tarea	Terminación	Responsable
1	Definir preguntas, alcance, paleta, interfaz y herramienta; completar el documento de diseño.	22 de octubre	Jorge Luis Lopez
2	Preparar los datos e implementar las dos primeras visualizaciones interactivas: evolución temporal y volumen por vía. Entregar el avance con PDF y enlace del repositorio.	22 de octubre, antes de las 5:20 p. m.	Jorge Luis Lopez
3	Completar navegación, filtros y visualizaciones de estacionalidad, mercados y composición por vía.	23 de octubre	Jorge Luis Lopez
4	Integrar los resultados existentes de tres modelos y las gráficas de predicciones y errores.	24 de octubre	Jorge Luis Lopez
5	Revisar las ocho visualizaciones, el enlace entre gráficas y los niveles de detalle; actualizar la documentación y preparar la entrega final.	25 de octubre	Jorge Luis Lopez